Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais
Ciência da Computação
Engenharia de Software
Sistemas de Informação

Natureza da Avaliação	Disciplina: *Configuração e Manutenção de Software*	Curso	Identificação da Turma		
			Turno	Período	Turma
Atividade Prática 02	Prof.ª Maíza Cristina de Souza Dias	*Ciência da Computação* *Engenharia de Software* *Sistemas de Informação*	Noturno	8º	
EM GRUPO DO PROJETO INTEGRADOR: Preço Bão				DATA:	

Atividade Prática 02 - Identificando Possíveis problemas na Manutenção

Objetivos

• Identificar, classificar e documentar problemas reais pós-implantação.

• Aplicar os conceitos de tipos de manutenção (corretiva, adaptativa, evolutiva, preventiva).

• Avaliar a qualidade pós-implantação com base em métricas e feedback.

• Elaborar um Plano de Manutenção estruturado.

• Integrar práticas ágeis (Scrum) ao processo de manutenção, priorizando as tarefas.

1. Fundamentação Teórica: Taxonomia de Manutenção

Para o desenvolvimento desta atividade, utilize como referência a classificação padrão de manutenção de software (ISO/IEC 14764 e IEEE 1219):
1. Corretiva: Modificação reativa realizada após a entrega para corrigir falhas e bugs detectados que impedem o funcionamento correto do sistema.

2. Adaptativa: Modificação realizada para manter o software funcional diante de alterações no ambiente operacional (sistemas operacionais, navegadores, banco de dados, APIs de terceiros, infraestrutura ou legislação/LGPD), sem alterar as regras do negócio.
3. Evolutiva (Perfectiva): Implementação de novas funcionalidades, melhorias na interface do usuário (UX/UI) ou melhorias de desempenho solicitadas pelos clientes/usuários para adicionar novo valor ao negócio.
4. Preventiva: Alteração proativa realizada no software para detectar e corrigir falhas latentes, refatorar código com alta complexidade, atualizar dependências e melhorar a manutenibilidade antes que problemas ocorram em produção.

Etapa 1 – Levantamento de Situação Atual

1. Registrar na tabela abaixo os problemas e dificuldades relatados.

ID	Solicitante	Descrição da Demanda / Ocorrência	Impacto (Baixo/Médio/Alto)	Área (Funcionalidade, Usabilidade, Segurança, etc.)
M-01	Usuário Final	Após favoritar um medicamento, sair da conta e entrar novamente, os favoritos podem não reaparecer corretamente. A persistência existe no backend, porém a interface pode não reconstruir o estado salvo de forma consistente após novo login.	Alto Afeta diretamente uma funcionalidade da conta e pode transmitir ao usuário a impressão de perda de dados.	Funcionalidade, Persistência de Dados e Usabilidade
M-02	Equipe Técnica / Mobile	Atualizações do Expo, React Native, Android SDK/NDK, bibliotecas web ou navegadores podem exigir ajustes para manter o frontend web e mobile compatível com a API pública	Médio/Alto Pode impedir builds Android, causar incompatibilidades de interface ou interromper a comunicação do cliente	Compatibilidade, Plataforma e Infraestrutura

		permanente do backend, sem alterar as regras de negócio.	com a API em versões mais novas do ambiente.	
M-03	Cliente / Product Owner	Adicionar histórico visual de preços e alertas de redução para medicamentos acompanhados, aproveitando os dados de ofertas coletados pelo sistema.	Médio O sistema continua funcionando, mas a melhoria aumenta o valor entregue ao usuário e reforça o objetivo de comparação e acompanhamento de preços.	Funcionalidade e Experiência do Usuário
M-04	Equipe Técnica / DevOps	Padronizar e automatizar a preparação de novos ambientes: criação e validação de .env, migrations, verificação do PostgreSQL, carga inicial do catálogo, health checks e testes antes da liberação.	Alto Um ambiente pode subir com banco vazio, configuração incompleta ou tabelas desatualizadas, fazendo a Home não exibir medicamentos ou gerando erros internos.	Manutenibilidade, Banco de Dados, DevOps e Confiabilidade

Após listar todos os problemas, a equipe deverá CLASSIFICAR cada um em uma categoria de manutenção:

- *Manutenção Corretiva – Correção de erros/bugs.*
- *Manutenção Adaptativa – Ajustes devido a mudanças externas (SO, API, legislação).*
- *Manutenção Evolutiva – Inclusão de novas funcionalidades.*
- *Manutenção Preventiva – Ações para evitar falhas futuras.*

Etapa 2 – Classificação e Análise

Os problemas deverão ser organizados em uma segunda tabela de classificação.

ID	Tipo de Manutenção	Justificativa Técnica e Conceitual	Risco se não tratado
M-01	Corretiva	Corrige uma falha pós-entrega em uma funcionalidade já existente. O sistema deve recuperar do backend os favoritos da conta e refletir corretamente esse estado no frontend após a autenticação.	O usuário pode acreditar que perdeu seus favoritos, repetir operações e perder confiança na persistência da conta. Também podem ocorrer divergências entre interface e banco.
M-02	Adaptativa	Mantém o software funcional quando o ambiente operacional muda. Atualizações de Expo, React Native, Android, navegadores e dependências externas exigem adequação técnica sem mudança nas regras de negócio.	O app pode deixar de compilar, instalar ou funcionar em dispositivos e navegadores atualizados, aumentando falhas de compatibilidade e suporte.
M-03	Evolutiva (Perfectiva)	Inclui novos recursos que agregam valor ao produto: histórico de preços e alertas ampliam a utilidade da comparação e melhoram a experiência do usuário.	Não há quebra imediata do sistema, porém a ausência dessas evoluções limita o valor percebido e a competitividade do produto.
M-04	Preventiva	Automatizar bootstrap, migrations, carga, health checks e testes reduz falhas latentes e erros de implantação antes que afetem usuários ou ambientes novos.	Novas instalações podem ficar com banco vazio, variáveis incorretas ou estrutura incompatível. Isso aumenta indisponibilidade, tempo de suporte e risco de regressão.

Etapa 3 – Priorização e Backlog de Manutenção (Scrum)

Nesta etapa, os grupos deverão criar uma LISTA DE PRIORIDADES, pensando em quais problemas devem ser resolvidos primeiro. Para isso, deverão organizar um backlog de manutenção, inspirado no Scrum.

Critérios para priorização: impacto no usuário, risco de continuidade, custo de correção, urgência.

Item do Backlog (Problema)	Tipo de Manutenção	Prioridade (Alta/Média/ Baixa)	Sprint Alocada (1, 2, 3...)	Responsável / autor
M-01 – Corrigir sincronização dos favoritos após novo login	Corretiva	Alta	Sprint 1	Equipe Frontend + Backend
M-04 – Automatizar bootstrap, migrations, carga e health checks	Preventiva	Alta	Sprint 1	Equipe Backend / DevOps
M-02 – Adequar frontend a atualizações de plataforma e dependências	Adaptativa	Média	Sprint 2	Equipe Frontend / Mobile
M-03 – Histórico de preços e alertas de redução	Evolutiva	Média	Sprint 2	Equipe Frontend + Backend

Etapa 4 – Plano de Ação

Cada componente do grupo deverá escolher uma manutenção do backlog e realizem uma análise técnica detalhada:

1. Problema identificado: descreva claramente o problema, quando ocorre e quem é impactado.

M-01 – Favoritos não reconstruídos corretamente após novo login. O problema ocorre quando um usuário autentica novamente e o frontend não representa de forma consistente os medicamentos que já estão persistidos como favoritos no backend. São impactados usuários autenticados que utilizam a lista de favoritos.

3. Análise de causa raiz: identifique a causa provável do problema.

A causa provável está na sincronização entre estado local e persistência do servidor. O frontend mantém favoriteIds em memória e precisa consultar /users/me/favoritos/medicamentos após autenticar. Se o retorno não contiver o identificador esperado, se o estado for atualizado apenas localmente ou se a sincronização não for executada no momento correto, a interface fica divergente do banco.

4. Análise de impacto: descreva o impacto para usuários e para o sistema.

O usuário pode acreditar que seus favoritos foram perdidos mesmo estando armazenados no banco, o que reduz confiança no sistema. Também aumenta a chance de requisições duplicadas, respostas 400 para itens já favoritados e chamados de suporte. Para o sistema, a falha indica inconsistência entre frontend e backend.

5. Componentes afetados: indique módulos, classes, banco de dados, APIs ou interfaces envolvidas.

frontend/src/context/AppContext.tsx, frontend/src/components/MedicineCard.tsx, frontend/src/services/api.ts, rotas de usuários/favoritos do FastAPI, modelos de associação de favoritos no PostgreSQL e schemas usados nas respostas da API.

6. Solução proposta: explique a solução técnica que será adotada.

Garantir que a API de listagem de favoritos retorne identificadores dos medicamentos, sincronizar favoriteIds do backend após login e após operações de favoritar/desfavoritar, tratar respostas de item já existente sem quebrar a interface e manter o backend como fonte de verdade para contas autenticadas.

7. Estratégia de implementação: descreva passo a passo como a manutenção será executada.

1) Revisar o schema de retorno dos favoritos; 2) garantir presença do campo id; 3) revisar as rotas POST, DELETE e GET; 4) criar função única de sincronização no AppContext; 5) executar sincronização após login; 6) atualizar o estado após favoritar/desfavoritar; 7) tratar erros 400/404 de forma controlada; 8) validar em web e Android.

8. Plano de testes: indique quais testes serão realizados (unitários, regressão, integração, usabilidade).

Teste de integração dos endpoints de favoritos; teste de login com conta que já possui favoritos; teste favoritar, sair e entrar novamente; teste desfavoritar e autenticar novamente; teste de regressão em Home e tela de favoritos; teste em navegador e Android físico; validação direta das associações no PostgreSQL.

9. Recursos e responsáveis: equipe responsável, ferramentas utilizadas e prazo estimado.

Equipe de frontend e backend. Ferramentas: Expo/React Native, FastAPI, PostgreSQL, Docker, Swagger, DevTools e Git/GitHub. Prazo estimado: 1 a 2 dias para correção, testes e documentação.

Etapa 5 – Cronograma de *Sprints*

Cronograma das Sprints

Sprint	Período	Objetivo Principal	Itens do Backlog Alocados	Responsáveis	Status
Sprint 1	1 semana	Corrigir falhas críticas e reforçar confiabilidade de dados e implantação.	M-01 – Sincronização dos favoritos. M-04 – Bootstrap, migrations, carga e health checks.	Frontend + Backend + DevOps	Planejado
Sprint 2	1 semana	Manter compatibilidade tecnológica e evoluir a experiência do usuário.	M-02 – Adequações de plataforma/dependências. M-03 – Histórico de preços e alertas.	Frontend + Backend	Planejado

Equipe A: Frontend / UX – Expo, React Native, Web, favoritos e integração com a API.

Equipe B: Backend / Dados – FastAPI, autenticação, PostgreSQL, catálogo e scrapers.

Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais
Ciência da Computação
Engenharia de Software
Sistemas de Informação

Equipe C: Infraestrutura / Qualidade – Docker, Cloudflare permanente, migrations, testes e documentação.

Etapa 6 – Reflexão Final

1. Qual manutenção é mais crítica para o sistema? Justifique.

A manutenção preventiva M-04 é a mais crítica para a continuidade do Preço Bão, pois o catálogo e o banco de dados são a base do produto. Um ambiente que sobe com migrations pendentes, banco vazio ou variáveis incorretas pode deixar todo o sistema sem medicamentos ou provocar erros 500, mesmo com o backend publicado de forma permanente no Cloudflare.

2. Como as atividades de manutenção contribuem para a evolução do software?

Elas mantêm o Preço Bão confiável e sustentável após a entrega. A corretiva remove falhas percebidas pelos usuários; a adaptativa preserva compatibilidade com novas versões de plataformas; a evolutiva acrescenta recursos e valor; e a preventiva reduz regressões, débito técnico e custos de futuras mudanças.

3. Quais métricas poderiam ser usadas para avaliar a qualidade do sistema após a manutenção?

Disponibilidade da API, tempo médio de resposta, taxa de erros HTTP 5xx, sucesso de login e cadastro, taxa de sincronização de favoritos, quantidade de medicamentos e ofertas válidas, idade média dos preços, taxa de sucesso dos scrapers, cobertura e aprovação dos testes, bugs reabertos e MTTR (tempo médio para recuperação).

4. Como o backlog de manutenção poderia ser gerenciado utilizando Scrum?

Cada ocorrência deve entrar no Product Backlog com tipo de manutenção, impacto, risco, urgência e critérios de aceite. Na Sprint Planning são priorizados os itens que afetam funções centrais e continuidade. O andamento é acompanhado nas Dailies, testes e documentação fazem parte da Definition of Done, e os resultados são validados na Sprint Review. A Retrospective gera ações preventivas para as próximas Sprints.

Apresentar as atividades na próxima aula.